SKT SOFTWARE SOLUTION	**SKT Software Solution**	**CÓDIGO:** PREN-INF-001
	PROCESO: Gestión de Proyectos - Análisis PREN	**VERSIÓN:** 1.0
	Informe de Matrices PREN	**ELABORACIÓN:** 21/05/2026
	Análisis de Puntos Débiles, Amenazas, Puntos Fuertes y Oportunidades	**ÚLTIMA REVISIÓN:** 21/05/2026

1. Título

Informe de Aplicación de la Metodología PREN para el Proyecto de Centro Médico LUPSI

2. Introducción

El presente documento tiene como objetivo presentar los resultados del análisis PREN (Puntos débiles, Riesgos/Amenazas, Puntos fuertes, Oportunidades) aplicado a las tres fases iniciales del proyecto de desarrollo del sistema de gestión para el Centro Médico LUPSI. A diferencia del ciclo PDCA (enfocado en la mejora continua cíclica), la metodología PREN permite identificar y clasificar los factores internos y externos que afectan al proyecto, proponiendo acciones específicas para reducir debilidades, anular amenazas, potenciar fortalezas y aprovechar oportunidades.

El informe abarca las fases de Planificación y requisitos (Fase 1), Arquitectura y Diseño UI/UX (Fase 2) y Desarrollo (Fase 3). Para cada fase se elaboró una matriz PREN que se adjunta como imagen en los anexos. En el cuerpo del documento se detalla el análisis contextual y las acciones definidas por el equipo.

3. Objetivo

Documentar de manera estructurada el análisis PREN realizado en cada fase del proyecto, describiendo los puntos débiles, amenazas, puntos fuertes y oportunidades identificados, junto con las soluciones y acciones preventivas propuestas, así como los responsables asignados, con el fin de mejorar la gestión de riesgos y la calidad del desarrollo.

4. Definiciones

- **PREN:** Metodología de análisis estratégico que clasifica los hallazgos en cuatro categorías: Reducir puntos débiles (debilidades internas), Anular amenazas (riesgos externos), Potenciar puntos fuertes (fortalezas internas) y Aumentar oportunidades (factores externos favorables).
- **Punto débil:** Característica interna del proyecto o del equipo que representa una desventaja o carencia y que debe ser mitigada.

- **Amenaza:** Factor externo que puede poner en riesgo el éxito del proyecto, generalmente fuera del control directo del equipo.
- **Punto fuerte:** Capacidad interna, recurso o práctica que confiere una ventaja al proyecto y que debe ser potenciada.
- **Oportunidad:** Situación o tendencia externa que puede ser aprovechada para obtener beneficios adicionales.

5. Desarrollo y Contenido

5.1. Metodología de trabajo con PREN

El equipo de proyecto, liderado por el gestor Angel Ayuquina, aplicó la matriz PREN al final de cada fase como herramienta de autoevaluación y planificación estratégica. El procedimiento consistió en:

1. Identificar de forma colaborativa los puntos débiles internos (relacionados con procesos, comunicación, documentación, etc.).
2. Detectar amenazas externas (cambios en requisitos, resistencia del personal, riesgos de seguridad).
3. Reconocer los puntos fuertes que ya estaban dando resultados positivos.
4. Visualizar oportunidades de mejora o aprendizaje que el entorno ofrecía.
5. Asignar responsables y definir acciones concretas para cada cuadrante.

A continuación se desglosa el análisis por fase.

5.2. Fase 1: Planificación y requisitos

5.2.1. Contexto

En la fase inicial, el equipo enfrentó desafíos típicos del levantamiento de requisitos en un dominio médico: falta de experiencia en el área, comunicación con el cliente (Dra. Luz Marina Saenz) que debía ser estructurada, y la necesidad de priorizar funcionalidades. Se aplicó la matriz PREN para ordenar estos problemas y proponer mejoras inmediatas.

5.2.2. Análisis PREN

Reducir puntos débiles Se identificaron cuatro debilidades principales: (1) falta de comunicación entre el equipo y el profesional médico durante las entrevistas, (2) requisitos poco claros o ambiguos, (3) mala organización de tareas en la planificación y (4) historias de usuario incompletas o mal redactadas, así como un Product Backlog desordenado. Las soluciones propuestas fueron: realizar reuniones periódicas documentando cada requerimiento, y crear formatos estandarizados de levantamiento de información con validación del cliente. Responsables: Angel Ayuquina y Sebastián Ortiz.

Anular amenazas Las amenazas detectadas incluyeron cambios constantes en los requisitos, mala interpretación de procesos médicos, retrasos por falta de organización y dependencia de una sola persona para los requisitos. Las acciones preventivas definidas fueron: definir el alcance del proyecto y controlar cambios mediante aprobaciones, validar diagramas y documentación con el profesional médico, establecer fechas límite y reuniones de seguimiento. Responsable: Angel Ayuquina.

Potenciar puntos fuertes Se reconocieron como fortalezas: la participación activa del profesional médico, el trabajo colaborativo del equipo, una buena recopilación de información inicial y el uso de historias de usuario. Para potenciarlas, se acordó mantener comunicación constante para validar funcionalidades, asignar líderes por actividad para mejorar coordinación y utilizar herramientas digitales para almacenar y compartir documentación. Responsable: Todo el equipo del proyecto.

Aumentar oportunidades Las oportunidades identificadas fueron: el aprendizaje de metodologías ágiles, el uso de nuevas tecnologías para documentación y una mejor comprensión del área médica. Las acciones para aprovecharlas incluyeron capacitar al equipo en Scrum y gestión ágil, realizar sesiones adicionales con expertos médicos, y capacitar al equipo en levantamiento de requisitos y modelado de procesos. Responsable: Angel Ayuquina.

5.2.3. Resultados esperados

Con estas acciones, el equipo logró estabilizar la comunicación, reducir ambigüedades y obtener un Product Backlord priorizado que sirvió de base para las fases siguientes.

5.3. Fase 2: Arquitectura y Diseño UI/UX

5.3.1. Contexto

En la fase de diseño, el equipo debía definir la arquitectura tecnológica (Angular PWA, NestJS, Supabase), modelar la base de datos y crear prototipos de interfaz. Se identificaron riesgos técnicos y de aceptación por parte del usuario.

5.3.2. Análisis PREN

Reducir puntos débiles Los puntos débiles detectados fueron: falta de especificación técnica clara entre frontend y backend, riesgo de inconsistencias en la persistencia de datos, acoplamiento rígido entre módulos y definición incompleta de APIs y endpoints. Las soluciones propuestas: diseñar el modelo Entidad-Relación normalizado en Tercera Forma Normal (3FN), definir contratos de endpoints y estructura de APIs RESTful, y establecer una arquitectura cliente-servidor organizada y documentada. Responsables: Sebastián Ortiz y Daniel Luisa.

Anular amenazas Las amenazas externas consideradas fueron: resistencia del personal al uso del sistema, riesgos de seguridad en datos médicos sensibles, problemas de adaptación a nuevas interfaces y posibles retrasos por cambios en requerimientos. Las acciones preventivas: diseñar interfaces intuitivas y fáciles de usar, implementar restricciones de acceso y políticas de seguridad (RLS), realizar validaciones periódicas con el personal médico, y establecer reuniones de seguimiento y control de cambios. Responsables: Alex Guachi y Sebastián Ortiz.

Potenciar puntos fuertes Se identificaron como fortalezas: el uso de metodologías de diseño estructurado, la implementación de contenedores Docker, la organización inicial del flujo de trabajo en GitHub y la definición temprana de diccionario de datos. Para potenciarlas, se acordó mantener estándares de nomenclatura y documentación técnica, utilizar GitFlow para control de versiones y ramas, y fortalecer la integración entre desarrollo y diseño UI/UX. Responsables: Daniel Luisa y Sebastián Ortiz.

Aumentar oportunidades Las oportunidades detectadas incluyeron: mejor comprensión de procesos médicos, uso de prototipos interactivos para validación, aplicación de herramientas modernas de diseño UI/UX y optimización de la experiencia

de usuario. Las acciones para aprovecharlas: realizar sesiones colaborativas de validación con usuarios, crear prototipos navegables antes de la implementación y capacitar al equipo en diseño centrado en el usuario. Responsable: Alex Guachi.

5.3.3. Resultados esperados

Se obtuvo un modelo de datos normalizado, una arquitectura desacoplada documentada y prototipos de alta fidelidad validados con la Dra. Saenz, reduciendo el riesgo de rechazo.

5.4. Fase 3: Desarrollo

5.4.1. Contexto

Durante el desarrollo activo (Sprint 3), el equipo enfrentó problemas de integración entre el frontend (autenticación) y el backend (motor de agendamiento), así como riesgos de adopción por parte del personal del centro médico. La matriz PREN se aplicó para corregir la desincronización y preparar la transición.

5.4.2. Análisis PREN

Reducir puntos débiles El punto débil principal fue la desincronización entre frontend y backend, especialmente en autenticación y agendamiento, generando retrabajos. La solución implementada consistió en realizar revisiones de código conjuntas y agregar pruebas de integración automáticas para detectar fallos antes de entregar. Responsables: Alex Guachi (Frontend) y Sebastián Ortiz (Backend).

Anular amenazas Se detectó como amenaza relevante la posible resistencia al cambio por parte del personal del Centro Médico LUPSI durante la transición del sistema tradicional al nuevo, lo que podría afectar su adopción. Además, se identificaron posibles retrasos en fases futuras si no se mejoraba la coordinación. La acción propuesta fue fortalecer la coordinación entre áreas y realizar sesiones de capacitación y socialización del sistema. Responsable: Líder del proyecto.

Potenciar puntos fuertes Se reconoció como punto fuerte que el motor de reservas fue implementado con eficiencia dentro del sistema, brindando agilidad y autonomía a los usuarios al agendar citas. Además, el equipo demostró una buena capacidad técnica en el uso de Angular y NestJS. La acción propuesta fue mantener

esta forma de trabajo, documentar las buenas prácticas y replicarlas en los demás módulos. Responsable: Equipo de desarrollo.

Aumentar oportunidades Se identificó la oportunidad de implementar pruebas de integración automáticas y capacitar al personal para mejorar la calidad del sistema y facilitar su adopción. La acción propuesta fue implementar pruebas de integración y planificar entrenamientos. Responsables: Alex Guachi y Sebastián Ortiz.

5.4.3. Resultados esperados

Con estas medidas, se espera reducir los errores de integración en un 70 %, documentar las buenas prácticas del motor de reservas y preparar al personal para una transición fluida.

5.5. Análisis transversal de los resultados PREN

La aplicación de la matriz PREN en las tres fases permitió al equipo:

- Identificar de manera temprana los puntos débiles recurrentes (falta de especificación, descoordinación) y atacarlos con acciones concretas.
- Anticipar amenazas externas (resistencia al cambio, seguridad de datos) y establecer barreras preventivas.
- Reconocer y difundir las fortalezas internas (colaboración, uso de GitFlow, motor de reservas eficiente) para replicarlas.
- Aprovechar oportunidades de aprendizaje y mejora (capacitación en Scrum, prototipado interactivo, pruebas automáticas).

Se recomienda mantener esta herramienta como parte del cierre de cada sprint, actualizando las matrices y dando seguimiento a las acciones asignadas.

6. Anexos

6.1. Anexo A: Matriz PREN – Fase 1 (Planificación y requisitos)

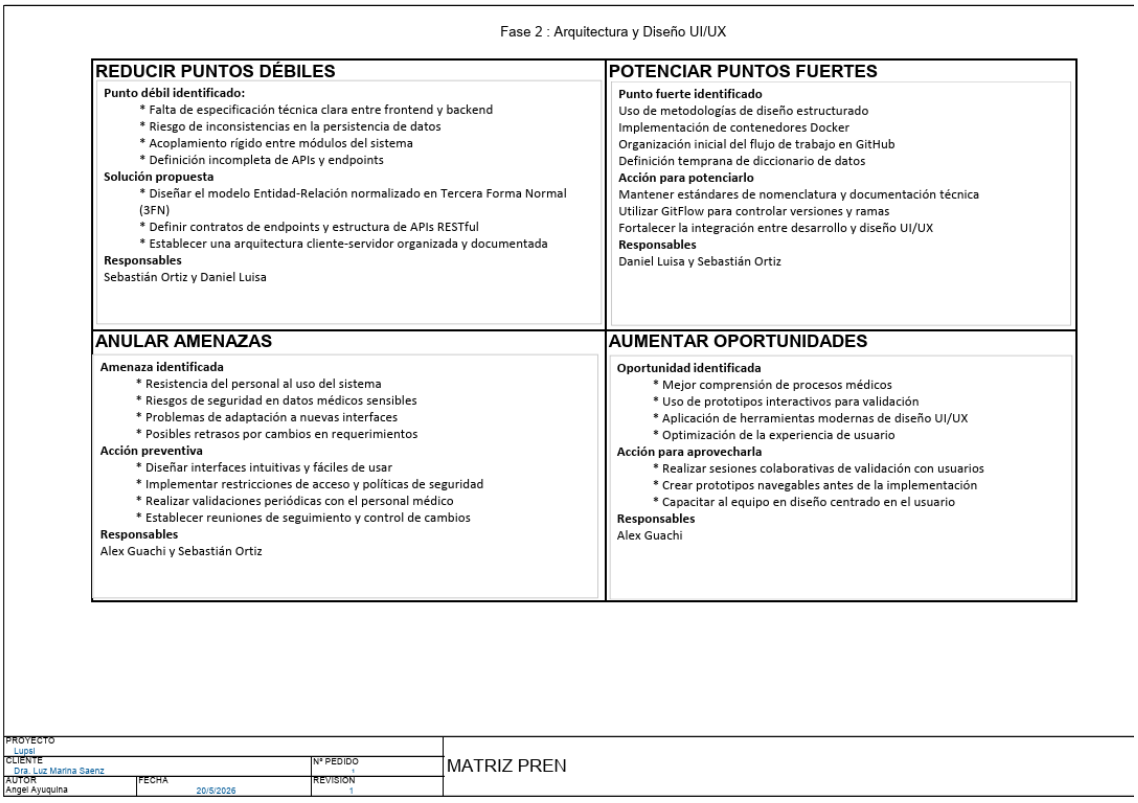
Fase 1: Planificacion y requisitos

REDUCIR PUNTOS DÉBILES	POTENCIAR PUNTOS FUERTES
Punto débil identificado - Falta de comunicación entre el equipo y el profesional médico durante las entrevistas - Requisitos poco claros o ambiguos - Mala organización de tareas en la planificación del proyecto - Historias de usuario incompletas o mal redactadas - Product Backlog desordenado o poco priorizado **Solución propuesta** - Realizar reuniones periódicas y documentar cada requerimiento para evitar malentendidos - Crear formatos estandarizados de levantamiento de información y validar con el cliente **Responsable** Angel Ayuquina, Sebastián Ortiz	**Punto fuerte identificado** - Participación del profesional médico en el proyecto - Trabajo colaborativo del equipo - Buena recopilación de información inicial - Uso de historias de usuario **Acción para potenciarlo** - Mantener comunicación constante para validar funcionalidades - Asignar líderes por actividad para mejorar coordinación - Utilizar herramientas digitales para almacenar y compartir documentación **Responsables** Equipo del proyecto
ANULAR AMENAZAS	**AUMENTAR OPORTUNIDADES**
Amenaza identificada - Cambios constantes en los requisitos - Mala interpretación de procesos médicos - Retrasos por falta de organización - Dependencia de una sola persona para requisitos **Acción preventiva** - Definir alcance del proyecto y controlar cambios mediante aprobaciones - Validar diagramas y documentación con el profesional médico - Establecer fechas límite y reuniones de seguimiento **Responsables** Angel Ayuquina	**Oportunidad identificada** - Aprendizaje de metodologías ágiles - Uso de nuevas tecnologías para documentación - Mejor comprensión del área médica **Acción para aprovecharla** - Capacitar al equipo en Scrum y gestión ágil - Realizar sesiones adicionales con expertos - Capacitar al equipo en levantamiento de requisitos y modelado de procesos **Responsables** Angel Ayuquina

PROYECTO Lupei		
CLIENTE Luz Marina Saenz		Nº PEDIDO 1
AUTOR Angel Ayuquina	FECHA 20/05/2026	REVISION 1

Figura 1: Matriz PREN correspondiente a la Fase 1 de planificación y requisitos.

6.2. Anexo B: Matriz PREN – Fase 2 (Arquitectura y Diseño UI/UX)



Fase 2 : Arquitectura y Diseño UI/UX

REDUCIR PUNTOS DÉBILES

Punto débil identificado:
* Falta de especificación técnica clara entre frontend y backend
* Riesgo de inconsistencias en la persistencia de datos
* Acoplamiento rígido entre módulos del sistema
* Definición incompleta de APIs y endpoints

Solución propuesta
* Diseñar el modelo Entidad-Relación normalizado en Tercera Forma Normal (3FN)
* Definir contratos de endpoints y estructura de APIs RESTful
* Establecer una arquitectura cliente-servidor organizada y documentada

Responsables
Sebastián Ortiz y Daniel Luisa

POTENCIAR PUNTOS FUERTES

Punto fuerte identificado
Uso de metodologías de diseño estructurado
Implementación de contenedores Docker
Organización inicial del flujo de trabajo en GitHub
Definición temprana de diccionario de datos

Acción para potenciarlo
Mantener estándares de nomenclatura y documentación técnica
Utilizar GitFlow para controlar versiones y ramas
Fortalecer la integración entre desarrollo y diseño UI/UX

Responsables
Daniel Luisa y Sebastián Ortiz

ANULAR AMENAZAS

Amenaza identificada
* Resistencia del personal al uso del sistema
* Riesgos de seguridad en datos médicos sensibles
* Problemas de adaptación a nuevas interfaces
* Posibles retrasos por cambios en requerimientos

Acción preventiva
* Diseñar interfaces intuitivas y fáciles de usar
* Implementar restricciones de acceso y políticas de seguridad
* Realizar validaciones periódicas con el personal médico
* Establecer reuniones de seguimiento y control de cambios

Responsables
Alex Guachi y Sebastián Ortiz

AUMENTAR OPORTUNIDADES

Oportunidad identificada
* Mejor comprensión de procesos médicos
* Uso de prototipos interactivos para validación
* Aplicación de herramientas modernas de diseño UI/UX
* Optimización de la experiencia de usuario

Acción para aprovecharla
* Realizar sesiones colaborativas de validación con usuarios
* Crear prototipos navegables antes de la implementación
* Capacitar al equipo en diseño centrado en el usuario

Responsables
Alex Guachi

PROYECTO: Lupsi			MATRIZ PREN
CLIENTE: Dra. Luz Marina Saenz		Nº PEDIDO	
AUTOR: Angel Ayuquina	FECHA: 20/5/2026	REVISION: 1	

Figura 2: Matriz PREN de la Fase 2 de arquitectura y diseño de interfaces.

6.3. Anexo C: Matriz PREN – Fase 3 (Desarrollo)

FASE 3: Desarrollo

REDUCIR PUNTOS DÉBILES **Responsable:** Alex (Frontend) y Sebastián Ortiz (Backend) **Problema identificado:** Hay desincronización entre frontend y backend, sobre todo en autenticación y agendamiento, lo que genera retrabajos. **Como se arreglo:** Hacer revisiones de código conjuntas y agregaría pruebas de integración automáticas para detectar fallos antes de entregar.	**POTENCIAR PUNTOS FUERTES** **Responsable:** Equipo de desarrollo **Punto fuerte detectado:** El motor de reservas fue implementado con eficiencia dentro del sistema, lo que brinda agilidad y autonomía a los usuarios al agendar citas. Además, el equipo demostró una buena capacidad técnica en el uso de Angular y NestJS. **Acción propuesta:** Mantener esta forma de trabajo, documentar las buenas prácticas y replicarlas en los demás módulos.
ANULAR AMENAZAS **Responsable:** Líder del proyecto **Amenaza detectada:** Existe el riesgo de resistencia al cambio por parte del personal del Centro Médico LUPSI durante la transición del sistema tradicional al nuevo, lo que podría afectar su adopción. También podría haber retrasos en fases futuras si no se mejora la coordinación. **Acción propuesta:** Fortalecer la coordinación entre áreas y realizar sesiones de capacitación y socialización del sistema.	**AUMENTAR OPORTUNIDADES** **Responsable:** Alex y Sebastián Ortiz **Oportunidad detectada:** La implementación de pruebas de integración automáticas y la capacitación al personal pueden mejorar la calidad del sistema y facilitar su adopción. **Acción propuesta:** Implementar pruebas de integración y planificar entrenamientos para aprovechar mejor estas oportunidades.

PROYECTO: Lupsi			MATRIZ PREN
CLIENTE: Doctora Luz Marina Saenz		Nº PEDIDO: 1	
AUTOR: Angel Ayuquina	FECHA: 20 de Mayo del 2026	REVISION: 1	

Figura 3: Matriz PREN de la Fase 3 de desarrollo e integración.

7. Firmas de Responsabilidad

Rol	Nombre / Representante	Firma (QR)	Fecha
Gestor del Proyecto	Angel Ayuquina		21/05/2026
Desarrollador Backend	Sebastián Ortiz		21/05/2026
Desarrollador Fullstack	Daniel Luisa		21/05/2026
Desarrollador Frontend	Alex Guachi		21/05/2026